TOULOUSE INP N7

Projet détection d'objet - Apprentissage Profond

Détection Princesses

Aurore, Blanche-Neige, Raiponce

Base de Données :
https://git.inpt.fr/rabefanirakay/princess_guesser.git

Membres du groupe :

DISSOUBRAY Alice
DRAOU Iman-Norr
FLEURY Elena
LESCOT Alexandre
RABEFANIRAKA Yan

1. Description du sujet

Pour ce projet nous avons choisi de créer une base données d'images de princesses. Pour cela, nous nous sommes focalisés sur trois princesses : Aurore de la Belle au Bois Dormant, Blanche-Neige de Blanche-Neige et les Septs Nains et Raiponce de Raiponce.

Ainsi, nous avons des images tirées de ces films, des images de posters, et des images de princesses dérivées de ces films.

2. Description méthodologie pour acquérir et annoter

Pour constituer notre base de données nous avons récupéré nos images de 2 façons différentes :

1. Par script python permettant de télécharger un grand nombre d'image depuis google
2. Une base de données contenant des images de princesses trouvée sur Kaggle https://www.kaggle.com/datasets/sayehkargari/princess-dataset?resource=download

Nous faisons en sorte de récupérer un grand nombre d'images avec ces deux sources afin d'avoir encore suffisamment de données après le tri.

Après un tri qui a permis d'enlever les images mal référencées ou trop dérivées des princesses, nous obtenons alors un dataset satisfaisant à nos yeux. Nous enlevons aussi les images qui ont pu être récupérées mais qui sont identiques. Cela n'est pas parfait parce qu'il reste encore des images très similaires. Après le tri, nous nous retrouvons avec entre 210 et 220 images pour chaque princesses ce qui nous fait une base de données de plus de 600 images et ce que nous considérons comme satisfaisant pour le projet. Nous apprécions aussi que nos 3 classes soient équilibrées en nombre d'images afin d'avoir un entraînement qui ne favorise pas une classe plus que les autres.

Ces 2 méthodes de récupération des données nous ont permis de nous donner des images variées par leur format, leur couleur, leur origine, et leur qualité. Les princesses portent différentes tenues, avec des arrière-plans divers, il y a des images où elles sont seules mais aussi accompagnées d'autres personnages, et même certaines ou plusieurs de nos 3 princesses sont dans la même image. Ainsi, nous évitons que le modèle n'apprenne un seul type de situation.

Pour annoter les différentes images, nous avons utilisé comme outil *'LabelImg'* pour créer des boîtes englobantes au format YOLO. Nous avons choisi de créer des boîtes englobantes contenant la tête ainsi que le buste de la princesse en leur attribuant à chacune une étiquette. Avec ces critères, nous avons chacun annoté une partie des images. On remarque que nos annotations ne sont pas exactes et varient d'une image à une autre pour un même annotateur et aussi entre deux personnes différentes.

3. Description partitionnement des données en train, test et val

Nous avons choisi d'utiliser 70% des données pour l'entraînement, le reste est séparé équilibrement entre validation et test.

Pour répartir, nous faisons d'abord un tri aléatoire des images en respectant les proportions ci-dessus. Puis, nous faisons en sorte que dans les 3 catégories (train, test et val) chaque princesse soit représentée, et si elles ont différentes tenues, ces différentes tenues soient représentées dans ces 3 catégories pour éviter le fait qu'un type d'image ne soit présent que dans l'entraînement ou que dans la validation ou le test, ou une sur-représentation qui entraînerait un déséquilibre.

Nos classes étant équilibrées mais pas très grandes, cela ne sera peut-être pas suffisant pour un apprentissage satisfaisant. De plus, certaines images sont très similaires et cela pourrait mener vers du sur-apprentissage. Si nous avions plus de données et beaucoup plus de temps, il faudrait supprimer les images qui sont quasi-identiques pour avoir seulement des images réellement distinctes. Bien que cela pourrait réduire de façon non négligeable notre jeu de données.

Ainsi nous obtenons une telle répartition des images :

→ Aurore: total=212, train=148, val=32, test=32

→ Blanche Neige: total=223, train=156, val=33, test=34

→ Raiponce: total=218, train=153, val=33, test=32

4. Exemples de la Base de Données

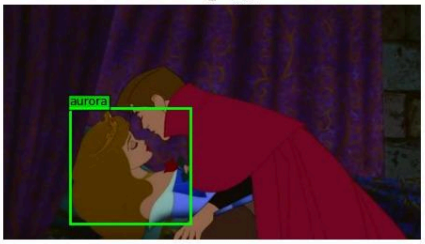
I. Aurore



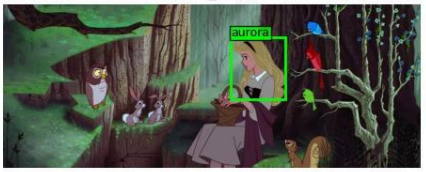
kaggledb1d3c9c539b1408b6787858c5783dde.jpg



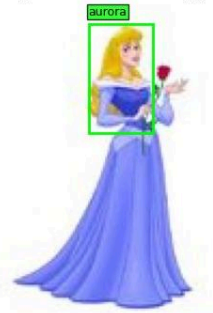
aurora_10.jpg



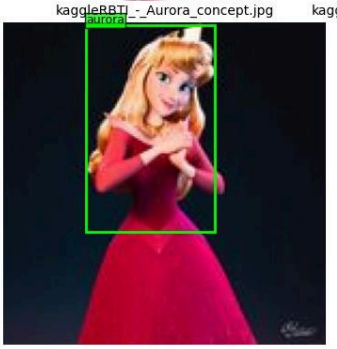
aurora_31.jpg



kagglePrincess-Aurora-Blue.jpg



kaggleRBTI_-_Aurora_concept.jpg



kagglepng-transparent-princess-aurora-belle-leia-organa-disney-pri.pr



II. Raiponce

kaggleMetallic_rapunzel_01.png



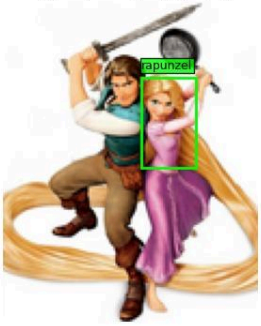
kaggleRapunzel-rapunzel-fitzherbert-28623527-559-720.jpg



kagglerapunzel-disney-princess-friendship-adventures-lifesize-stan



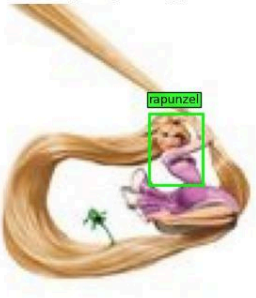
kaggleRapunzel_and_Flynn.png



kagglepng-transparent-mandy-moore-rapunzel-tangled-flynn-rider-got.png

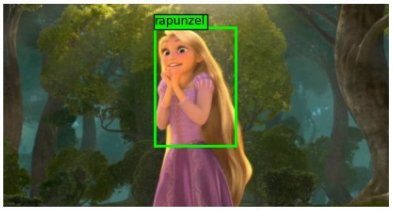


kaggleRapunzel1.jpg

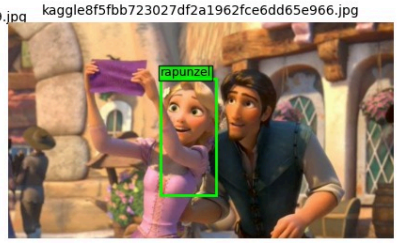


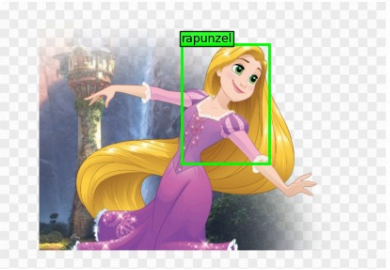
kaggle83-831686_rapunzel-dream-big-princess-rapunzel-hd-png-dow

ggleRapunzel-Princess-BFF-Answer-e1416083738377-550x289.jpg

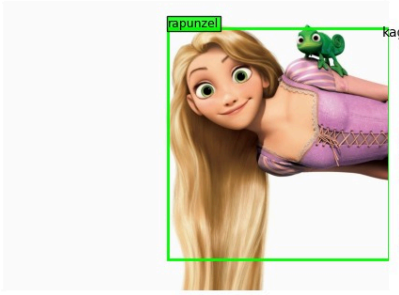


kaggle8f5fbb723027df2a1962fce6dd65e966.jpg





kaggleRapunzel-tangled-1600x1200.jpg



kaggleog_disneyprincess_upcportalreskin_20694_6f995bb7.jpeg



kaggleKH3_Tangled_trailer_2.jpg

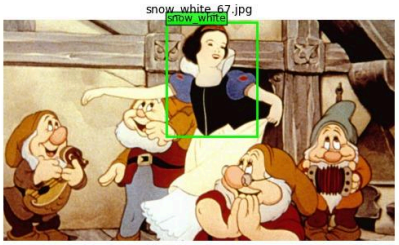


III. Blanche-neige

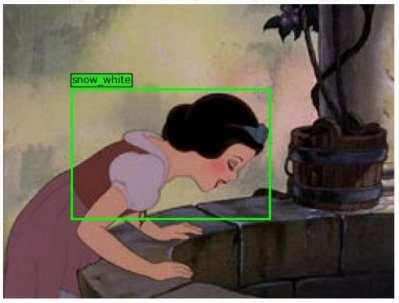
snow_white_430.jpg



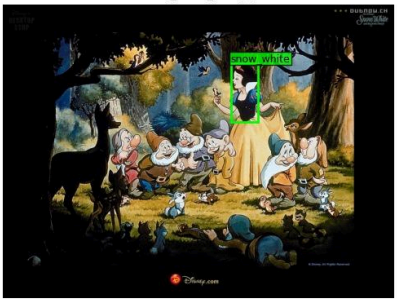
snow_white_67.jpg



kaggleSnow-white-disneyscreencaps-com-331.jpg



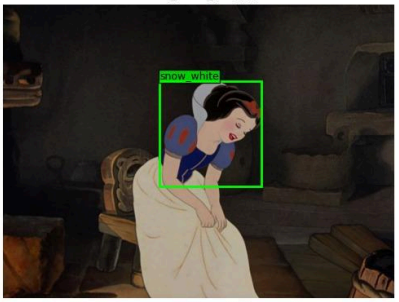
snow_white_216.jpg



snow_white_257.jpg



snow_white_226.jpg



snow_white_370.jpg



snow_white_60.jpg



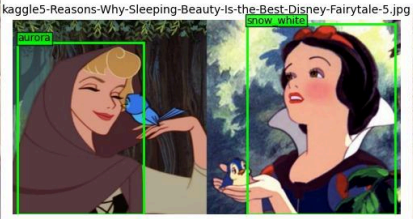
kaggleSnow-white-disneyscreencaps-com-1196.jpg



kaggleSnow-white-disneyscreencaps-com-401.jpg



kaggle5-Reasons-Why-Sleeping-Beauty-Is-the-Best-Disney-Fairytale-5.jpg



snow_white_54.jpg

